

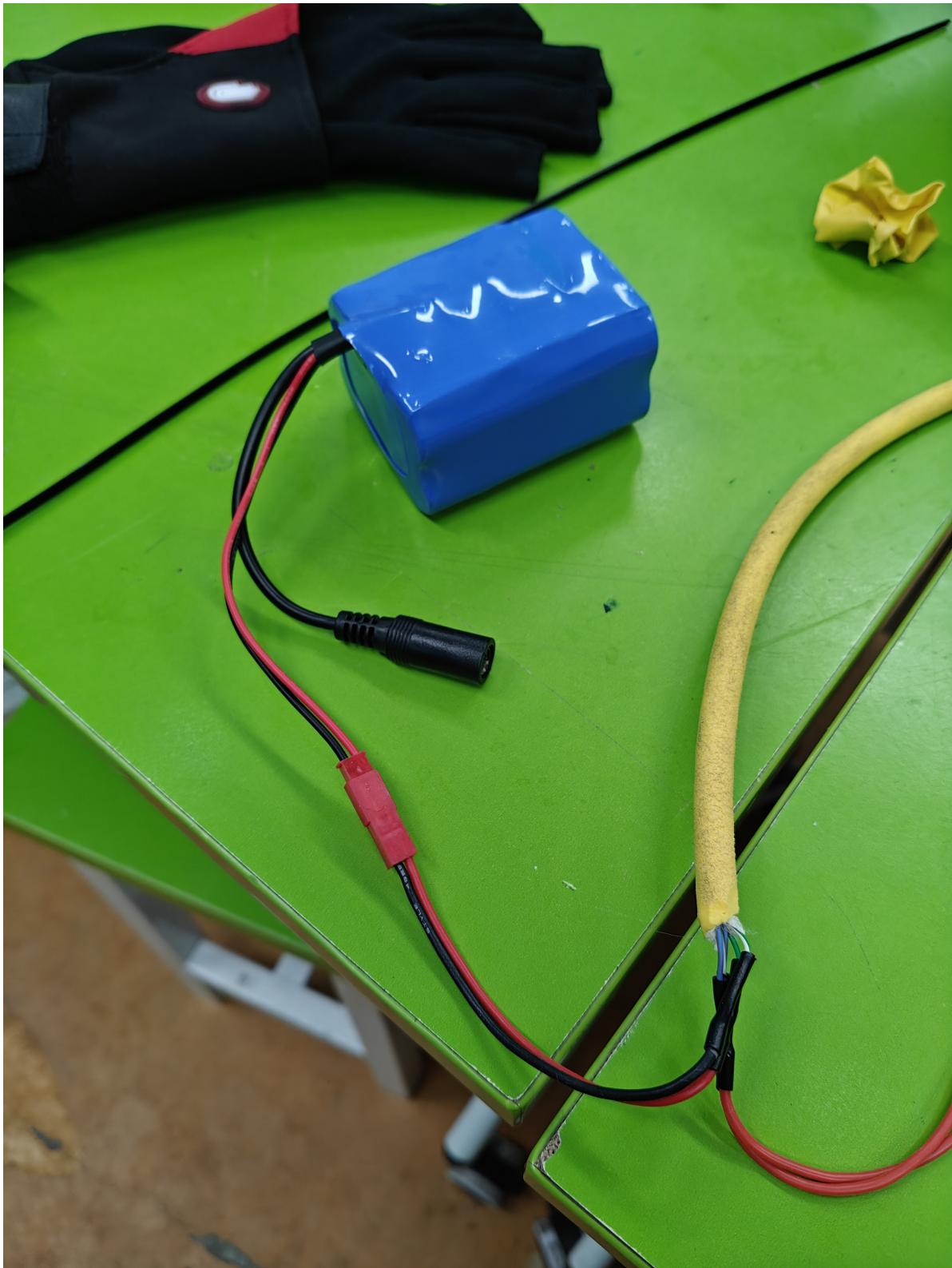
显控界面按钮说明

硬件操作流程

1.机械臂电源拨到右边上电



2.灵巧手电池连接上电



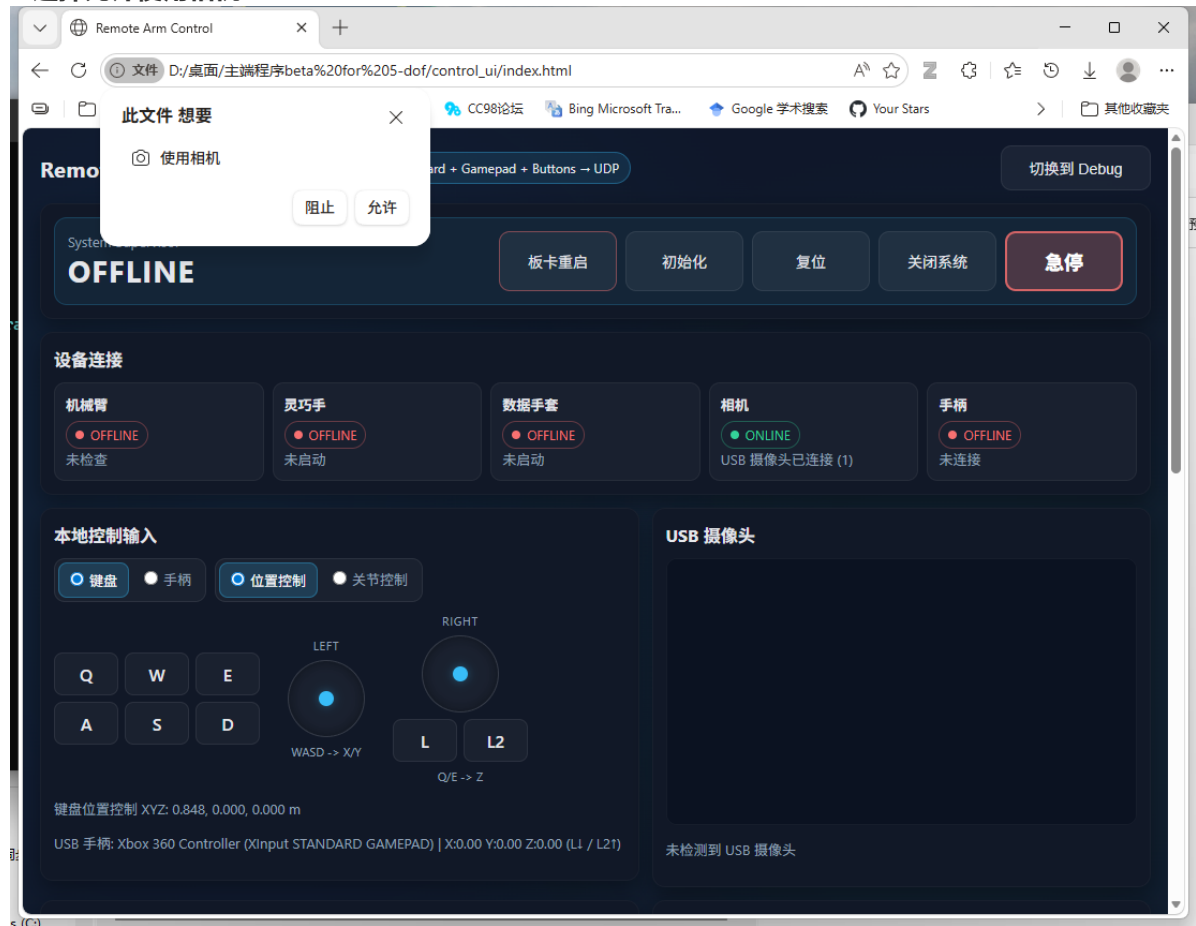
3.点击手套按钮，绿灯快闪说明已经连接



4. 点击桌面上的程序“一键启动显控”启动程序

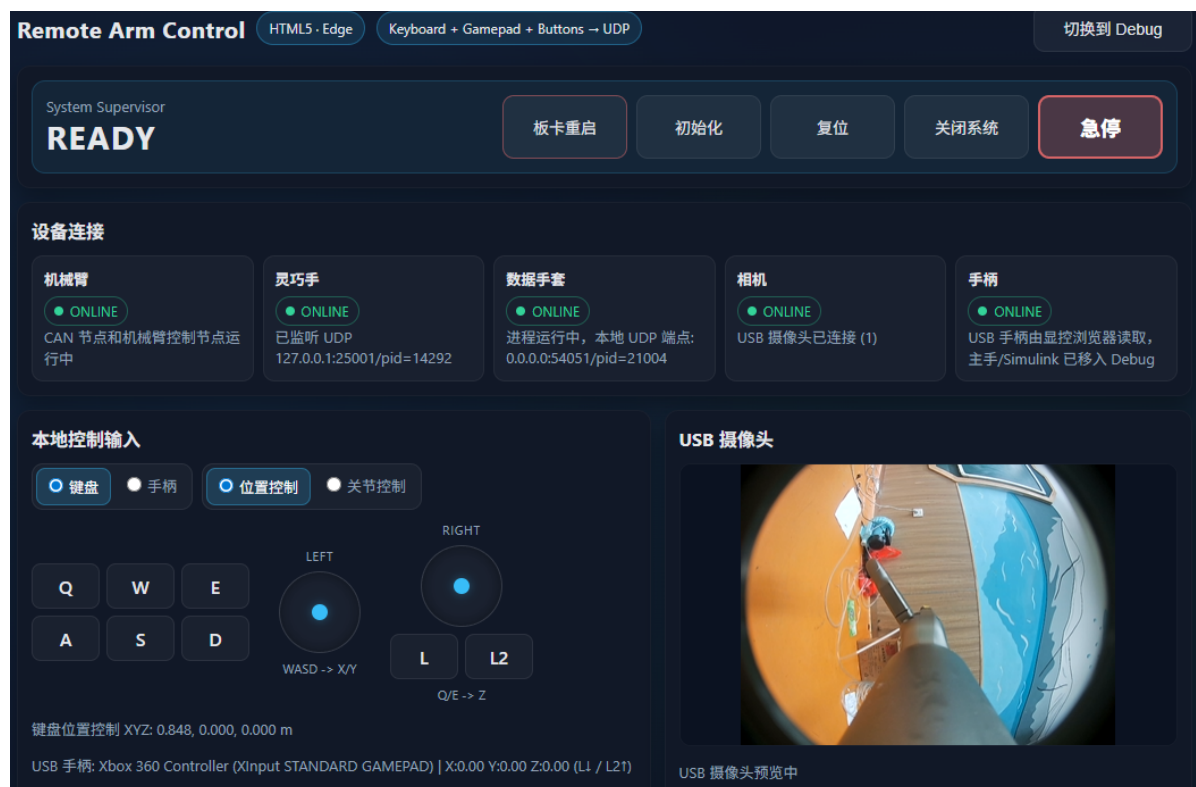
 .venv	2026/5/1 20:50	文件夹	
 control_ui	2026/5/1 21:15	文件夹	
 deployment	2026/4/29 21:40	文件夹	
 protocol	2026/4/29 17:03	文件夹	
 right1	2026/4/30 11:07	文件夹	
 sim	2026/4/29 17:03	文件夹	
 wa100-sdk-publish	2026/4/29 22:26	文件夹	
 README.md	2026/5/1 20:01	Markdown File	3 KB
 udp_receiver_unity.obj	2026/4/30 14:15	Object File	2,099 KB
 一键启动显控	2026/5/1 21:14	快捷方式	2 KB

5.选择允许使用相机



此时会弹出另外3个窗口，保持在后端即可

6. 成功启动会显示如下界面：



默认为键盘控制，点击手柄可切换为手柄控制

使用手柄控制前，确保下方文字显示xbox 360 Controller(说明手柄已经连接) 否则请勿切换手柄控制!!!

USB 手柄: Xbox 360 Controller (XInput STANDARD GAMEPAD) | X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 (L1 / L2)

若显示已达到工作空间外边界，目标被限制，需要往回运动

手柄位置控制 XYZ: 0.838, -0.095, -0.085 m | 已到达工作空间外边界，目标被限制

若显示已达到内肘/自碰安全边界，目标被限制，则需要往外运动

手柄位置控制 XYZ: 0.219, 0.010, 0.006 m | 已到达内肘/自碰安全边界，目标被限制

具体控制方式如下：

- 位置控制：按末端 XYZ 位置目标控制。
- 关节控制：按三个关节目标控制。
- W/A/S/D：键盘模式下控制前后左右。
- Q/E：键盘模式下控制上下。
- 左摇杆：手柄模式下控制前后左右。
- L/L2：手柄模式下控制上下，L 为下降，L2 为上升。

机械臂预设位置只有初始位置可以使用，和复位键是同一个位置，其余位置不要点击发送

点击复位按钮则能复位机械臂和灵巧手到初始位置（复位前注意运动过程中不会碰撞）

结束实验后，点击关闭系统关闭所有后台程序，确认全部程序关闭后

关闭显控网页界面，并给各设备（机械臂电源、灵巧手电池）断电

问题解决

1.打开脚本显示 [ERROR] SSH setup failed.

```
一键启动显控
[INFO] Testing SSH passwordless login...
[WARN] SSH passwordless login failed. Running first-connect setup...
所在位置 D:\桌面\主端程序\beta for 5-dof\control_ui\setup_ssh_first_connect.ps1:41 字符: 26
+ if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
+ ~
语句块或类型定义中缺少右“}”。
+ CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : MissingEndCurlyBrace

[ERROR] SSH setup failed.
请按任意键继续. . . |
```

- ①检查笔记本电脑和方形板卡的网线连接是否正常，尝试重新插好网线
- ②检查板卡电源是否正常上电，可以插拔板卡的电源，重新插上要等待板卡开机，大约1分钟
- ③检查完后关闭脚本，重新点击打开

2.

顶部按钮

- 切换到 **Debug**：进入调试界面，显示隐藏的节点、网络、日志和主手/Simulink 相关调试项。
- 切换到 **Main**：从 Debug 返回主界面。

系统控制

- **板卡重启**：通过 SSH 向 Jetson 发送重启命令。
- **初始化**：拉起系统所需节点和本地程序，包括 Jetson 节点、UDP 桥接、本地灵巧手程序和数据手套程序。
- **复位**：机械臂回到零位目标，灵巧手回到复位位置。
- **关闭系统**：停止 Jetson 节点、UDP 桥接和本地手/手套程序。
- **急停**：发送停止命令，机械臂和灵巧手保持当前状态，节点不关闭。

本地控制输入

- **键盘**：使用键盘作为机械臂输入源。
- **手柄**：使用 USB 有线手柄作为机械臂输入源。
- **位置控制**：按末端 XYZ 位置目标控制。
- **关节控制**：按三个关节目标控制。
- **W/A/S/D**：键盘模式下控制前后左右。
- **Q/E**：键盘模式下控制上下。
- **左摇杆**：手柄模式下控制前后左右。
- **L/L2**：手柄模式下控制上下，**L** 为下降，**L2** 为上升。

机械臂预设位置

- **初始位置 - 发送**：按当前输入框角度发送初始位置目标。
- **预抓取 - 发送**：按当前输入框角度发送预抓取目标。
- **抓取姿态 - 发送**：按当前输入框角度发送抓取目标。
- **释放姿态 - 发送**：按当前输入框角度发送释放目标。

灵巧手 / 数据手套

- **启动灵巧手 exe**：启动本地灵巧手控制程序。
- **重启灵巧手 exe**：关闭并重新启动本地灵巧手控制程序。
- **灵巧手状态**：检查灵巧手程序状态。
- **启动 Unity 数据手套**：启动本地数据手套程序。
- **数据手套状态**：检查数据手套程序状态。
- **链路状态**：检查本机手/手套 UDP 链路。
- **手套操控模式**：切换灵巧手到手套随动模式。
- **预编程位置模式**：切换灵巧手到预设位置控制模式。
- **复位 2000**：灵巧手全部关节回到 2000。
- **半握**：发送半握预设。
- **握拳**：发送握拳预设。
- **捏取**：发送捏取预设。
- **钩拉**：发送钩拉预设。
- **发送自定义位置**：按 6 个输入框中的数值发送灵巧手位置。